

DỰ ÁN TOÁN HỌC

BÀN LUẬN VỀ TÍNH NGẪU NHIÊN TRONG TOÁN HỌC

Tài liệu nghiên cứu và tìm hiểu

Người thực hiện: Trịnh Việt Anh Minh

Năm 2026

Mục lục

1	Mở đầu	4
1.1	Lý do chọn đề tài	4
1.2	Mục tiêu của dự án	4
1.3	Câu hỏi nghiên cứu	4
1.4	Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	5
1.5	Phương pháp thực hiện	5
1.6	Cấu trúc của dự án	5
2	Khái niệm về tính ngẫu nhiên	5
2.1	Ngẫu nhiên trong đời sống	5
2.2	Ngẫu nhiên dưới góc nhìn Toán học	6
2.3	Ngẫu nhiên và sự không chắc chắn	6
2.4	Một ví dụ về sự thiếu thông tin	7
2.5	Ngẫu nhiên và khả năng dự đoán	7
2.6	Ngẫu nhiên nhưng vẫn có quy luật	8
2.7	Một cách nhìn khác về tính ngẫu nhiên	8
3	Tính ngẫu nhiên trong xác suất	8
3.1	Phép thử ngẫu nhiên	8
3.2	Không gian mẫu và biến cố	9
3.3	Xác suất như một công cụ mô tả ngẫu nhiên	10
3.4	Một số ví dụ: đồng xu, xúc xắc, rút bóng	11
3.4.1	Ví dụ 1. Tung đồng xu	11
3.4.2	Ví dụ 2. Gieo xúc xắc	11
3.4.3	Ví dụ 3. Rút bóng	11
3.5	Luật số lớn và sự ổn định của xác suất	12
3.6	Kết luận chương	13
4	Ngẫu nhiên nhưng vẫn có quy luật	13
4.1	Kết quả cá nhân khó dự đoán	13
4.2	Quy luật xuất hiện khi xét nhiều lần	14
4.3	Ví dụ về tung đồng xu	14
4.4	Nghịch lý của việc “ngẫu nhiên nhưng có quy luật”	15
4.5	Ngẫu nhiên và tính tất định	16
5	Một số dạng ngẫu nhiên trong Toán học	17
5.1	Ngẫu nhiên rời rạc	17
5.2	Ngẫu nhiên liên tục	18
5.3	Phân phối xác suất	18
5.4	Số ngẫu nhiên và máy tính	19
5.5	Ngẫu nhiên giả	20
6	Bàn luận	21
6.1	Có tồn tại “ngẫu nhiên tuyệt đối” hay không?	21
6.2	Ngẫu nhiên khách quan và ngẫu nhiên do thiếu thông tin	21
6.3	Vai trò của mô hình toán học	22
6.4	Những giới hạn của khả năng dự đoán	22
7	Kết luận	23
7.1	Những vấn đề đã làm rõ	23
7.2	Ý nghĩa của việc nghiên cứu tính ngẫu nhiên	23
7.3	Hướng phát triển	24

8 Tài liệu tham khảo	25
----------------------------	----

1 Mở đầu

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong Toán học, có những hiện tượng mà kết quả cụ thể của một lần quan sát hoặc một phép thử không thể được biết trước một cách chắc chắn. Khi tung một đồng xu, ta không thể khẳng định trước mặt nào sẽ xuất hiện. Khi gieo một con xúc xắc, ta không biết chính xác số nào sẽ xuất hiện. Những hiện tượng như vậy thường được gọi là các hiện tượng ngẫu nhiên.

Tính ngẫu nhiên xuất hiện rất phổ biến trong đời sống cũng như trong nhiều lĩnh vực khoa học. Từ những trò chơi đơn giản như tung đồng xu, gieo xúc xắc đến các bài toán về thống kê, tài chính, vật lý, sinh học và khoa học máy tính, con người thường phải làm việc với những kết quả không hoàn toàn chắc chắn.

Tuy nhiên, khi nói một hiện tượng là “ngẫu nhiên”, chúng ta cần đặt ra một câu hỏi sâu hơn: liệu sự ngẫu nhiên có phải là sự vắng mặt hoàn toàn của quy luật hay không? Một kết quả có vẻ không thể dự đoán trước có thực sự không tuân theo bất kỳ quy luật nào, hay chỉ đơn giản là chúng ta chưa có đủ thông tin để dự đoán?

Đây là một vấn đề thú vị bởi trong nhiều trường hợp, các kết quả riêng lẻ có thể rất khó dự đoán nhưng khi quan sát một số lượng lớn kết quả, những quy luật nhất định lại xuất hiện. Chẳng hạn, khi tung một đồng xu công bằng một vài lần, số lần xuất hiện mặt ngửa có thể chênh lệch khá nhiều so với số lần xuất hiện mặt sấp. Tuy nhiên, khi số lần tung tăng lên rất lớn, tỉ lệ xuất hiện của hai mặt có xu hướng ổn định quanh một giá trị nhất định.

Lý thuyết xác suất được xây dựng để nghiên cứu và mô tả những hiện tượng như vậy. Thay vì cố gắng dự đoán chính xác từng kết quả riêng lẻ, xác suất cho phép chúng ta mô tả khả năng xảy ra của các kết quả và tìm ra những quy luật có tính ổn định khi xét trên nhiều lần thử.

Vì vậy, việc nghiên cứu tính ngẫu nhiên không chỉ giúp hiểu rõ hơn về xác suất mà còn đặt ra những vấn đề có ý nghĩa về bản chất của sự không chắc chắn, khả năng dự đoán và vai trò của các mô hình Toán học.

1.2 Mục tiêu của dự án

Dự án “Bàn luận về tính ngẫu nhiên trong Toán học” được thực hiện với mục tiêu tìm hiểu và phân tích khái niệm tính ngẫu nhiên dưới góc nhìn Toán học.

Cụ thể, dự án hướng đến các mục tiêu sau:

- Làm rõ cách hiểu về tính ngẫu nhiên trong Toán học.
- Phân biệt giữa một hiện tượng ngẫu nhiên và một hiện tượng mà con người chưa biết đầy đủ thông tin.
- Tìm hiểu vai trò của xác suất trong việc mô tả các hiện tượng ngẫu nhiên.
- Phân tích mối quan hệ giữa tính ngẫu nhiên và các quy luật Toán học.
- Tìm hiểu cách các quy luật xác suất xuất hiện khi số lượng phép thử tăng lên.
- Bàn luận về khả năng dự đoán và những giới hạn của việc dự đoán các hiện tượng ngẫu nhiên.

1.3 Câu hỏi nghiên cứu

Trong quá trình thực hiện dự án, một số câu hỏi chính được đặt ra:

1. Tính ngẫu nhiên trong Toán học được hiểu như thế nào?
2. Một hiện tượng không thể dự đoán trước có nhất thiết là một hiện tượng ngẫu nhiên hay không?

3. Tại sao những kết quả riêng lẻ khó dự đoán lại có thể tạo thành những quy luật ổn định khi xét trên nhiều lần thử?
4. Xác suất có phải là cách mô tả sự ngẫu nhiên hay bản thân nó giải thích được nguồn gốc của tính ngẫu nhiên?
5. Có tồn tại một dạng “ngẫu nhiên tuyệt đối” trong Toán học hay không?

Những câu hỏi trên sẽ được sử dụng làm định hướng cho các nội dung được trình bày trong những chương tiếp theo.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng chính của dự án là khái niệm **tính ngẫu nhiên** trong Toán học và mối quan hệ của nó với lý thuyết xác suất.

Trong phạm vi của dự án, các ví dụ quen thuộc như tung đồng xu, gieo xúc xắc và các phép thử xác suất cơ bản được sử dụng để minh họa. Bên cạnh đó, dự án cũng đề cập đến biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất, luật số lớn và một số khái niệm liên quan đến việc tạo ra các giá trị ngẫu nhiên trong máy tính.

Dự án không đi sâu vào các chứng minh xác suất ở mức độ chuyên sâu mà tập trung vào việc giải thích, phân tích và bàn luận để làm rõ bản chất của tính ngẫu nhiên.

1.5 Phương pháp thực hiện

Để thực hiện dự án, các phương pháp chính được sử dụng gồm:

- Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến lý thuyết xác suất và tính ngẫu nhiên.
- Phân tích các khái niệm Toán học có liên quan.
- Sử dụng những ví dụ và phép thử đơn giản để minh họa.
- So sánh kết quả của các phép thử riêng lẻ với kết quả khi thực hiện nhiều lần.
- Tổng hợp và bàn luận dựa trên những kiến thức đã nghiên cứu.

Thông qua những phương pháp trên, dự án hướng tới việc xây dựng một cách nhìn có hệ thống về tính ngẫu nhiên, từ những ví dụ trực quan đến những vấn đề mang tính khái niệm.

1.6 Cấu trúc của dự án

Nội dung dự án được tổ chức thành các chương, bắt đầu từ việc giới thiệu khái niệm ngẫu nhiên, sau đó nghiên cứu vai trò của xác suất và mối quan hệ giữa ngẫu nhiên với các quy luật Toán học.

Các chương tiếp theo lần lượt trình bày những dạng ngẫu nhiên thường gặp, phân tích một số vấn đề liên quan đến khả năng dự đoán và cuối cùng đưa ra những nhận xét, kết luận về tính ngẫu nhiên trong Toán học.

Qua cấu trúc này, dự án không chỉ trình bày các kiến thức xác suất cơ bản mà còn hướng tới việc đặt ra và bàn luận một câu hỏi rộng hơn:

“Ngẫu nhiên có thực sự đồng nghĩa với không có quy luật?”

2 Khái niệm về tính ngẫu nhiên

2.1 Ngẫu nhiên trong đời sống

Trong đời sống hàng ngày, con người thường xuyên gặp phải những sự việc mà kết quả cụ thể không thể biết trước một cách chắc chắn. Chẳng hạn, khi tung một đồng xu, ta không thể biết

trước nó sẽ xuất hiện mặt ngửa hay mặt sấp. Khi gieo một con xúc xắc, kết quả có thể là một trong sáu mặt từ 1 đến 6.

Những hiện tượng như vậy thường được gọi là hiện tượng ngẫu nhiên. Điểm chung của chúng là trước khi thực hiện phép thử, ta không thể xác định chắc chắn kết quả cụ thể sẽ xảy ra.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mọi thứ trong một hiện tượng ngẫu nhiên đều hoàn toàn không có quy luật. Chẳng hạn, với một con xúc xắc cân đối, mặc dù không thể biết chính xác số nào sẽ xuất hiện trong một lần gieo, ta vẫn có thể dự đoán rằng trong một số lượng rất lớn lần gieo, các mặt có xu hướng xuất hiện với tần suất tương đối ổn định.

Như vậy, ngay từ những ví dụ đơn giản nhất, tính ngẫu nhiên đã cho thấy một đặc điểm đáng chú ý: kết quả riêng lẻ có thể khó dự đoán, nhưng tập hợp nhiều kết quả lại có thể biểu hiện những quy luật nhất định.

2.2 Ngẫu nhiên dưới góc nhìn Toán học

Trong Toán học, khái niệm ngẫu nhiên được nghiên cứu một cách có hệ thống thông qua lý thuyết xác suất.

Một phép thử được gọi là ngẫu nhiên khi trước khi thực hiện, ta biết được các kết quả có thể xảy ra nhưng không thể biết chắc chắn kết quả nào sẽ xảy ra trong một lần thực hiện cụ thể.

Ví dụ, xét phép thử gieo một con xúc xắc.

Không gian các kết quả có thể xảy ra là:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Trước khi gieo, ta biết rằng kết quả phải thuộc tập hợp trên. Tuy nhiên, nếu con xúc xắc được coi là cân đối, ta không thể khẳng định trước rằng kết quả sẽ là 3, 5 hay một giá trị cụ thể nào khác.

Chính sự không chắc chắn về kết quả cụ thể tạo nên đặc điểm ngẫu nhiên của phép thử.

Điều quan trọng là Toán học không xem sự ngẫu nhiên đơn giản là trạng thái “không biết gì”. Thay vào đó, một hiện tượng ngẫu nhiên được mô hình hóa bằng cách xác định các kết quả có thể xảy ra và gán cho chúng những xác suất thích hợp.

Ví dụ, với một con xúc xắc cân đối, xác suất xuất hiện mỗi mặt là:

$$P(X = k) = \frac{1}{6} \quad (k = 1, 2, \dots, 6)$$

Nhờ đó, mặc dù không thể dự đoán chính xác kết quả của một lần gieo, ta vẫn có thể đưa ra những dự đoán có tính định lượng về các kết quả có thể xảy ra.

2.3 Ngẫu nhiên và sự không chắc chắn

Hai khái niệm “ngẫu nhiên” và “không chắc chắn” có mối quan hệ rất gần nhau nhưng không hoàn toàn đồng nhất.

Sự không chắc chắn thường xuất hiện khi con người chưa biết kết quả của một sự việc. Tuy nhiên, nguyên nhân của sự không chắc chắn có thể rất khác nhau.

Chẳng hạn, một người đứng ngoài một căn phòng có thể không biết bên trong căn phòng đang có bao nhiêu người. Đây là một dạng thiếu thông tin. Nếu có đầy đủ thông tin, kết quả có thể hoàn toàn xác định.

Trong khi đó, trong một mô hình xác suất, sự không chắc chắn được mô tả bằng các khả năng và xác suất tương ứng.

Có thể phân biệt sơ bộ như sau:

Thiếu thông tin	Ngẫu nhiên trong mô hình
Kết quả có thể đã được xác định nhưng người quan sát chưa biết	Kết quả cụ thể chưa được xác định trước trong mô hình xác suất
Có thể giảm sự không chắc chắn bằng cách thu thập thêm thông tin	Được mô tả bằng các xác suất của những kết quả có thể xảy ra

Sự phân biệt này rất quan trọng vì nó cho thấy “không biết trước” không nhất thiết đồng nghĩa với “ngẫu nhiên”.

2.4 Một ví dụ về sự thiếu thông tin

Hãy tưởng tượng một chiếc hộp chứa một viên bi màu đỏ và một viên bi màu xanh. Một người đã biết trước viên bi nào sẽ được lấy ra nhưng người quan sát không biết thông tin đó.

Đối với người quan sát, kết quả có vẻ không chắc chắn. Tuy nhiên, nếu tồn tại một cách xác định hoàn toàn kết quả và người quan sát có thể biết được toàn bộ thông tin cần thiết, thì sự không chắc chắn trong trường hợp này có thể được xem là do thiếu thông tin.

Điều này dẫn đến một câu hỏi quan trọng:

Liệu một hiện tượng có vẻ ngẫu nhiên có thực sự ngẫu nhiên, hay chỉ là ngẫu nhiên đối với người quan sát?

Câu hỏi này không phải lúc nào cũng có câu trả lời đơn giản. Trong nhiều mô hình Toán học, ta lựa chọn cách mô tả một hiện tượng bằng xác suất vì việc dự đoán chính xác từng kết quả là không cần thiết hoặc không khả thi.

2.5 Ngẫu nhiên và khả năng dự đoán

Một đặc điểm quan trọng của tính ngẫu nhiên là sự khó khăn trong việc dự đoán kết quả cụ thể.

Giả sử một đồng xu cân đối được tung một lần. Ta biết hai kết quả có thể xảy ra là mặt ngửa và mặt sấp. Nếu gọi N là biến cố xuất hiện mặt ngửa và S là biến cố xuất hiện mặt sấp, ta có:

$$P(N) = P(S) = \frac{1}{2}$$

Tuy nhiên, biết rằng mỗi kết quả có xác suất $\frac{1}{2}$ không cho phép ta xác định trước kết quả cụ thể của lần tung tiếp theo.

Điều này cho thấy xác suất không phải là công cụ để “nhìn trước tương lai” theo nghĩa xác định chính xác từng kết quả. Thay vào đó, xác suất cho biết mức độ có khả năng xảy ra của các kết quả khác nhau.

Vì vậy, có thể nói rằng một trong những vai trò quan trọng của xác suất là chuyển sự không chắc chắn thành một dạng có thể nghiên cứu bằng Toán học.

2.6 Ngẫu nhiên nhưng vẫn có quy luật

Một trong những đặc điểm thú vị nhất của tính ngẫu nhiên là sự tồn tại đồng thời của hai yếu tố tưởng như đối lập: tính khó dự đoán và tính ổn định.

Xét việc tung một đồng xu cân đối nhiều lần. Kết quả của từng lần tung có thể thay đổi một cách khó dự đoán. Tuy nhiên, nếu thực hiện rất nhiều lần, tỉ lệ số lần xuất hiện mặt ngửa thường có xu hướng gần với $\frac{1}{2}$.

Ví dụ, giả sử thực hiện 10 lần tung và thu được 7 lần ngửa. Khi đó tỉ lệ xuất hiện mặt ngửa là:

$$\frac{7}{10} = 0.7$$

Nếu thực hiện 1000 lần tung và thu được 506 lần ngửa, tỉ lệ tương ứng là:

$$\frac{506}{1000} = 0.506$$

Hai kết quả trên cho thấy rằng tỉ lệ quan sát được có thể dao động đáng kể khi số lần thử còn nhỏ, nhưng khi số lần thử tăng lên, tỉ lệ có xu hướng ổn định hơn quanh xác suất lý thuyết.

Đây là một trong những ý tưởng nền tảng của lý thuyết xác suất và sẽ được nghiên cứu rõ hơn trong các chương tiếp theo.

2.7 Một cách nhìn khác về tính ngẫu nhiên

Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng tính ngẫu nhiên không nên được hiểu đơn giản là sự hỗn loạn hoặc hoàn toàn không có quy luật.

Một hiện tượng có thể mang tính ngẫu nhiên ở cấp độ từng kết quả riêng lẻ nhưng vẫn tuân theo những quy luật xác suất khi xét trên một số lượng lớn kết quả.

Điều này tạo nên một nghịch lý thú vị:

Từng kết quả có thể khó dự đoán, nhưng tập hợp nhiều kết quả lại có thể có quy luật.

Chính đặc điểm này làm cho tính ngẫu nhiên trở thành một đối tượng nghiên cứu quan trọng của Toán học.

Trong các chương tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng lý thuyết xác suất để nghiên cứu cách Toán học mô hình hóa các hiện tượng ngẫu nhiên, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về mối quan hệ giữa tính ngẫu nhiên và các quy luật có thể quan sát được.

3 Tính ngẫu nhiên trong xác suất

3.1 Phép thử ngẫu nhiên

Trong thực tế, có nhiều hiện tượng mà kết quả cụ thể không thể được xác định chắc chắn trước khi thực hiện. Để nghiên cứu những hiện tượng đó bằng Toán học, ta thường bắt đầu bằng việc xây dựng một **phép thử ngẫu nhiên**.

Một phép thử ngẫu nhiên là một thí nghiệm hoặc quá trình mà ta biết trước những kết quả có thể xảy ra, nhưng không thể biết chắc kết quả cụ thể trước khi thực hiện.

Chẳng hạn, ta có thể biết khi gieo một con xúc xắc thì kết quả chỉ có thể là một trong sáu số từ 1 đến 6, nhưng trước khi gieo ta không thể biết chắc mặt nào sẽ xuất hiện.

Một số ví dụ về phép thử ngẫu nhiên:

Tung một đồng xu. Gieo một con xúc xắc. **Rút ngẫu nhiên một quả bóng từ một hộp.** Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong một lớp. **Quan sát số khách đến một cửa hàng trong một khoảng thời gian .**

Điểm quan trọng của phép thử ngẫu nhiên là sự không chắc chắn về kết quả cụ thể. Tuy nhiên, sự không chắc chắn này không có nghĩa là hoàn toàn không thể nghiên cứu bằng Toán học. Ta vẫn có thể xác định tập hợp các kết quả có thể xảy ra và nghiên cứu khả năng xuất hiện của chúng.

Như vậy, phép thử ngẫu nhiên tạo ra cơ sở để đưa một hiện tượng không chắc chắn vào trong một mô hình toán học.

3.2 Không gian mẫu và biến cố

Sau khi xác định một phép thử ngẫu nhiên, ta cần mô tả những kết quả có thể xảy ra.

Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của một phép thử ngẫu nhiên được gọi là **không gian mẫu**, kí hiệu là Ω .

Ví dụ, khi tung một đồng xu một lần, ta có thể kí hiệu:

$$\Omega = \{N, S\}$$

trong đó N biểu thị mặt ngửa và S biểu thị mặt sấp.

Khi gieo một con xúc xắc, không gian mẫu là:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Không gian mẫu cho biết phạm vi của tất cả những khả năng có thể xuất hiện trong phép thử.

Từ không gian mẫu, ta có thể xét những nhóm kết quả mà ta quan tâm. Một tập hợp các kết quả của phép thử được gọi là một **biến cố**.

Xét phép gieo một con xúc xắc:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Gọi A là biến cố “xuất hiện số chẵn”. Khi đó:

$$A = \{2, 4, 6\}$$

Gọi B là biến cố “xuất hiện số lớn hơn 4”. Khi đó:

$$B = \{5, 6\}$$

Nếu kết quả của phép thử thuộc tập A , ta nói biến cố A xảy ra. Ngược lại, nếu kết quả không thuộc A , ta nói biến cố A không xảy ra.

Các phép toán trên tập hợp cũng được sử dụng để mô tả mối quan hệ giữa các biến cố.

Biến cố $A \cap B$ là biến cố cả A và B cùng xảy ra.

Biến cố $A \cup B$ là biến cố ít nhất một trong hai biến cố A hoặc B xảy ra.

Biến cố đối của A , kí hiệu là A^c , là biến cố A không xảy ra.

Nhờ không gian mẫu và biến cố, một hiện tượng ngẫu nhiên có thể được mô tả bằng ngôn ngữ của tập hợp. Đây là bước quan trọng để có thể đưa hiện tượng đó vào mô hình xác suất.

3.3 Xác suất như một công cụ mô tả ngẫu nhiên

Không gian mẫu cho biết những kết quả nào có thể xảy ra, còn xác suất giúp ta mô tả khả năng xảy ra của các kết quả hoặc biến cố đó.

Với một biến cố A , xác suất của A được kí hiệu là $P(A)$.

Xác suất luôn thỏa mãn:

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

Nếu $P(A) = 0$, biến cố A được xem là không thể xảy ra trong mô hình đang xét.

Nếu $P(A) = 1$, biến cố A chắc chắn xảy ra trong mô hình.

Các giá trị nằm giữa 0 và 1 biểu thị những mức độ khả năng xảy ra khác nhau.

Ví dụ, xét một đồng xu cân đối. Khi tung đồng xu một lần, xác suất xuất hiện mặt ngửa là:

$$P(N) = \frac{1}{2}$$

Điều này không có nghĩa rằng nếu tung đồng xu hai lần thì chắc chắn sẽ có đúng một lần xuất hiện mặt ngửa.

Xác suất $\frac{1}{2}$ chỉ mô tả khả năng xuất hiện mặt ngửa trong một lần tung theo mô hình đang xét.

Trong trường hợp một phép thử có hữu hạn kết quả đồng khả năng, xác suất của biến cố A được xác định bởi:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

trong đó $|A|$ là số kết quả thuận lợi cho biến cố A , còn $|\Omega|$ là số kết quả có thể xảy ra.

Ví dụ, gieo một con xúc xắc cân đối. Xét biến cố A là “xuất hiện số chẵn”.

Ta có:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

và:

$$A = \{2, 4, 6\}$$

Do đó:

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Qua ví dụ trên, có thể thấy xác suất cho phép ta chuyển từ việc chỉ liệt kê các khả năng có thể xảy ra sang việc định lượng mức độ có khả năng xảy ra của chúng.

Đây chính là vai trò quan trọng của xác suất trong việc nghiên cứu tính ngẫu nhiên.

3.4 Một số ví dụ: đồng xu, xúc xắc, rút bóng

3.4.1 Ví dụ 1. Tung đồng xu

Xét phép thử tung một đồng xu cân đối một lần.

Không gian mẫu là:

$$\Omega = \{N, S\}$$

Trong đó N là mặt ngửa và S là mặt sấp.

Do đồng xu cân đối nên hai kết quả có khả năng xảy ra như nhau. Vì vậy:

$$P(N) = \frac{1}{2}$$

và:

$$P(S) = \frac{1}{2}$$

Hai khả năng khác nhau có thể xảy ra trong một lần tung, nhưng trước khi tung ta không thể biết chắc kết quả nào sẽ xuất hiện.

3.4.2 Ví dụ 2. Gieo xúc xắc

Xét phép gieo một con xúc xắc cân đối một lần.

Không gian mẫu là:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Mỗi kết quả có xác suất:

$$P(\{1\}) = P(\{2\}) = P(\{3\}) = P(\{4\}) = P(\{5\}) = P(\{6\}) = \frac{1}{6}$$

Xét biến cố A là “xuất hiện số lớn hơn 4”.

Khi đó:

$$A = \{5, 6\}$$

và:

$$P(A) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Như vậy, xác suất cho phép ta định lượng khả năng xảy ra của một biến cố thay vì chỉ nói rằng biến cố đó có thể xảy ra.

3.4.3 Ví dụ 3. Rút bóng

Một hộp có 5 quả bóng, trong đó có 3 quả bóng đỏ và 2 quả bóng xanh. Rút ngẫu nhiên một quả bóng.

Gọi A là biến cố “rút được bóng đỏ”.

Có 5 kết quả về màu sắc của quả bóng được xét theo các khả năng đồng khả năng của từng quả bóng, trong đó có 3 quả bóng đỏ.

Do đó:

$$P(A) = \frac{3}{5}$$

Tương tự, xác suất rút được bóng xanh là:

$$P(A^c) = \frac{2}{5}$$

Qua các ví dụ trên, ta thấy rằng những phép thử rất đơn giản cũng có thể tạo ra sự không chắc chắn về kết quả. Lý thuyết xác suất cung cấp một cách thống nhất để mô tả và định lượng sự không chắc chắn đó.

3.5 Luật số lớn và sự ổn định của xác suất

Ở một lần thực hiện riêng lẻ, kết quả của một phép thử ngẫu nhiên có thể khó dự đoán.

Chẳng hạn, khi tung một đồng xu cân đối, ta không thể biết chắc lần tung tiếp theo sẽ xuất hiện mặt ngửa hay mặt sấp.

Tuy nhiên, nếu thực hiện phép thử nhiều lần trong cùng điều kiện, tần suất xuất hiện của một biến cố thường có xu hướng ổn định quanh giá trị xác suất của biến cố đó.

Giả sử một đồng xu cân đối được tung n lần. Gọi m là số lần xuất hiện mặt ngửa.

Tần suất xuất hiện mặt ngửa là:

$$f_n = \frac{m}{n}$$

Với số lần tung nhỏ, giá trị f_n có thể dao động khá lớn.

Ví dụ, sau 10 lần tung, có thể xuất hiện 7 lần mặt ngửa. Khi đó:

$$f_{10} = \frac{7}{10} = 0.7$$

Giá trị này khác với xác suất lý thuyết $\frac{1}{2}$.

Nếu tiếp tục tăng số lần tung, tần suất tương đối của mặt ngửa thường có xu hướng tiến gần đến $\frac{1}{2}$.

Đây là nội dung trực quan của **luật số lớn**: khi một phép thử ngẫu nhiên được thực hiện nhiều lần trong những điều kiện thích hợp, tần suất tương đối của một biến cố có xu hướng tiến gần đến xác suất của biến cố đó.

Điều này không có nghĩa rằng tần suất sẽ luôn bằng chính xác xác suất.

Ngay cả khi số lần thử rất lớn, kết quả vẫn có thể dao động. Luật số lớn nói về xu hướng ổn định khi số lần thử tăng lên, chứ không khẳng định một giá trị cố định cho từng số lần thử cụ thể.

Kết quả của từng phép thử có thể không ổn định, nhưng tần suất quan sát được có xu hướng ổn định khi số lần thử tăng lên.

Luật số lớn vì vậy đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích mối quan hệ giữa tính ngẫu nhiên và quy luật.

Một mặt, mỗi lần thử riêng lẻ vẫn mang tính không chắc chắn. Mặt khác, khi xét một số lượng lớn phép thử, những dao động ngẫu nhiên có xu hướng được thể hiện trong một hành vi ổn định hơn.

Điều này cho thấy xác suất không chỉ là công cụ để mô tả một phép thử riêng lẻ mà còn giúp giải thích những quy luật xuất hiện khi quan sát một số lượng lớn các phép thử.

3.6 Kết luận chương

Trong chương này, ta đã xây dựng những khái niệm cơ bản để mô tả tính ngẫu nhiên bằng ngôn ngữ xác suất.

Phép thử ngẫu nhiên cho phép ta xác định một quá trình có kết quả không chắc chắn. Không gian mẫu mô tả tất cả những kết quả có thể xảy ra, còn biến cố giúp tập hợp những kết quả mà ta quan tâm.

Xác suất cung cấp một cách định lượng mức độ có khả năng xảy ra của một biến cố. Thông qua các ví dụ về đồng xu, xúc xắc và rút bóng, ta thấy rằng những hiện tượng tưởng như không thể dự đoán chính xác vẫn có thể được mô tả bằng các quy tắc toán học rõ ràng.

Đặc biệt, luật số lớn cho thấy một đặc điểm quan trọng của các hiện tượng ngẫu nhiên: mặc dù từng kết quả riêng lẻ có thể khó dự đoán, khi số lần thử tăng lên, tần suất của các biến cố có xu hướng ổn định quanh giá trị xác suất.

Đây là cơ sở để tiếp tục tìm hiểu một vấn đề sâu hơn ở chương tiếp theo: tại sao một quá trình mang tính ngẫu nhiên lại có thể biểu hiện những quy luật ổn định khi được quan sát trên một số lượng lớn phép thử?

4 Ngẫu nhiên nhưng vẫn có quy luật

4.1 Kết quả cá nhân khó dự đoán

Một trong những đặc điểm dễ nhận thấy nhất của hiện tượng ngẫu nhiên là kết quả của từng lần thử thường khó dự đoán chính xác.

Xét phép tung một đồng xu cân đối. Trước khi tung, ta biết kết quả có thể là mặt ngửa hoặc mặt sấp. Tuy nhiên, nếu chỉ biết rằng đồng xu cân đối, ta không thể xác định chắc chắn lần tung tiếp theo sẽ xuất hiện mặt nào.

Tương tự, khi gieo một con xúc xắc, ta biết kết quả có thể là một trong sáu số từ 1 đến 6, nhưng không thể biết trước chính xác số nào sẽ xuất hiện ở một lần gieo cụ thể.

Điều này cho thấy tính ngẫu nhiên thể hiện rõ ở cấp độ từng phép thử.

Giả sử xác suất xuất hiện mặt ngửa khi tung một đồng xu cân đối là:

$$P(N) = \frac{1}{2}$$

Từ đó không thể suy ra rằng lần tung tiếp theo chắc chắn là mặt ngửa, cũng không thể suy ra rằng trong hai lần tung chắc chắn sẽ có một lần ngửa và một lần sấp.

Xác suất không cho biết chính xác kết quả của từng lần thử. Nó mô tả khả năng xuất hiện của các kết quả khi xét phép thử theo một mô hình xác suất.

Chính vì vậy, việc một kết quả có xác suất lớn không đồng nghĩa với việc kết quả đó chắc chắn xảy ra.

Ví dụ, nếu một biến cố A có xác suất:

$$P(A) = 0.9$$

thì A có khả năng xảy ra cao, nhưng vẫn có thể không xảy ra trong một lần thử cụ thể.

Ngược lại, nếu:

$$P(A) = 0.1$$

thì A ít có khả năng xảy ra hơn, nhưng không phải là không thể xảy ra.

Như vậy, ở cấp độ từng kết quả riêng lẻ, tính ngẫu nhiên tạo ra một giới hạn nhất định đối với khả năng dự đoán chính xác.

4.2 Quy luật xuất hiện khi xét nhiều lần

Mặc dù từng kết quả riêng lẻ khó dự đoán, khi thực hiện một phép thử nhiều lần trong cùng điều kiện, ta có thể quan sát thấy những quy luật tương đối ổn định.

Đây là một đặc điểm quan trọng của các hiện tượng ngẫu nhiên.

Xét việc tung một đồng xu cân đối. Trong một vài lần tung đầu tiên, số lần xuất hiện mặt ngửa có thể rất khác số lần xuất hiện mặt sấp.

Chẳng hạn, trong 10 lần tung, hoàn toàn có thể xảy ra 7 lần ngửa và 3 lần sấp.

Khi đó, tần suất xuất hiện mặt ngửa là:

$$f = \frac{7}{10} = 0.7$$

Giá trị này khác với xác suất lý thuyết:

$$P(N) = \frac{1}{2}$$

Nếu tiếp tục thực hiện phép thử với số lần ngày càng lớn, tần suất xuất hiện mặt ngửa thường có xu hướng tiến gần đến $\frac{1}{2}$.

Điều này không có nghĩa rằng kết quả ngẫu nhiên biến mất.

Ngược lại, mỗi lần tung vẫn không thể được dự đoán chính xác. Điều thay đổi là khi ta quan sát một số lượng rất lớn phép thử, những dao động riêng lẻ có xu hướng được thể hiện bằng một hành vi tổng thể ổn định hơn.

Có thể hiểu sự khác biệt này như sau:

Ở một lần thử: kết quả cụ thể khó dự đoán. Ở nhiều lần thử: tần suất tương đối có xu hướng ổn định. **Ở số lần thử rất lớn: tần suất có xu hướng gần với xác suất.**

Đây là một trong những biểu hiện quan trọng của luật số lớn.

Luật số lớn tạo ra cầu nối giữa tính ngẫu nhiên ở từng phép thử và quy luật quan sát được khi xét nhiều phép thử.

Nói cách khác, sự ngẫu nhiên của từng kết quả không ngăn cản sự xuất hiện của quy luật ở cấp độ tập thể.

4.3 Ví dụ về tung đồng xu

Ta xét một đồng xu cân đối và thực hiện phép tung nhiều lần.

Trong mỗi lần tung, có hai khả năng là mặt ngửa và mặt sấp. Xác suất xuất hiện mặt ngửa là:

$$P(N) = \frac{1}{2}$$

Giả sử thực hiện 10 lần tung và thu được 6 lần ngửa. Khi đó tần suất xuất hiện mặt ngửa là:

$$f_{10} = \frac{6}{10} = 0.6$$

Nếu thực hiện 100 lần tung và thu được 53 lần ngửa thì:

$$f_{100} = \frac{53}{100} = 0.53$$

Nếu tiếp tục thực hiện 1000 lần tung và thu được 507 lần ngửa thì:

$$f_{1000} = \frac{507}{1000} = 0.507$$

Các giá trị trên không bằng chính xác $\frac{1}{2}$, nhưng có thể thấy rằng tần suất đang tiến gần đến giá trị 0.5.

Điều đáng chú ý là ta không thể dựa vào những kết quả trước đó để xác định chính xác lần tung tiếp theo.

Chẳng hạn, nếu một đồng xu đã xuất hiện mặt ngửa liên tiếp nhiều lần, điều đó không làm cho mặt sấp trở thành kết quả “bắt buộc” ở lần tiếp theo.

Mỗi lần tung vẫn là một phép thử riêng biệt theo mô hình đang xét.

Nếu biểu diễn kết quả bằng tần suất, ta có thể hình dung quá trình như sau:

Số lần thử tăng $\rightarrow$ tần suất dao động $\rightarrow$ tần suất có xu hướng ổn định quanh xác suất.

Ví dụ này cho thấy một điều tưởng như mâu thuẫn: từng kết quả vẫn mang tính ngẫu nhiên, nhưng tổng thể của rất nhiều kết quả lại thể hiện một xu hướng có thể mô tả bằng Toán học.

Chính hiện tượng này làm cho lý thuyết xác suất trở thành một công cụ quan trọng trong việc nghiên cứu những quá trình không thể dự đoán hoàn toàn ở cấp độ cá nhân.

4.4 Nghịch lý của việc “ngẫu nhiên nhưng có quy luật”

Thoạt nhìn, hai khái niệm **ngẫu nhiên** và **quy luật** có vẻ đối lập nhau.

Nếu một hiện tượng là ngẫu nhiên, ta có thể nghĩ rằng kết quả của nó phải hoàn toàn không có quy luật. Tuy nhiên, lý thuyết xác suất cho thấy cách hiểu này chưa đầy đủ.

Một quá trình có thể ngẫu nhiên ở cấp độ từng kết quả nhưng vẫn có quy luật thống kê khi xét trên một số lượng lớn kết quả.

Ví dụ, với một đồng xu cân đối, không thể biết chính xác kết quả của lần tung thứ 100. Nhưng nếu thực hiện hàng nghìn lần tung, ta có thể dự đoán rằng tỉ lệ mặt ngửa sẽ có xu hướng gần $\frac{1}{2}$.

Như vậy, có hai cấp độ cần phân biệt.

Ở cấp độ cá nhân, kết quả cụ thể có tính không chắc chắn.

Ở cấp độ tập thể, một số đặc trưng thống kê có thể biểu hiện tính ổn định.

Điều này tạo ra một nghịch lý thú vị:

Các kết quả riêng lẻ có thể khó dự đoán, nhưng tập hợp rất nhiều kết quả lại có thể biểu hiện quy luật.

Nghịch lý này chỉ xuất hiện nếu ta đồng nhất “ngẫu nhiên” với “hoàn toàn không có quy luật”.

Trong lý thuyết xác suất, ngẫu nhiên không có nghĩa là mọi thứ đều hỗn loạn và không thể mô tả. Ngược lại, tính ngẫu nhiên có thể được mô hình hóa bằng các quy luật xác suất.

Ví dụ, ta không thể biết trước mặt nào xuất hiện ở lần tung tiếp theo, nhưng có thể xây dựng mô hình trong đó mỗi mặt có xác suất $\frac{1}{2}$.

Tương tự, ta không thể biết chính xác kết quả của từng lần gieo xúc xắc, nhưng có thể biết xác suất xuất hiện mỗi mặt và xác suất của những biến cố như “xuất hiện số chẵn” hoặc “xuất hiện số lớn hơn 4”.

Do đó, quy luật của một quá trình ngẫu nhiên thường không nằm ở việc xác định trước từng kết quả, mà nằm ở những đặc trưng tổng thể của quá trình.

4.5 Ngẫu nhiên và tính tất định

Để hiểu rõ hơn bản chất của tính ngẫu nhiên, cần phân biệt nó với tính tất định.

Trong một quá trình tất định, nếu biết đầy đủ trạng thái ban đầu và các quy luật chi phối, về nguyên tắc ta có thể xác định kết quả tiếp theo.

Ví dụ, xét chuyển động của một vật trong một mô hình vật lý đơn giản. Nếu các điều kiện ban đầu và các quy luật của mô hình được biết đầy đủ, trạng thái của hệ thống tại những thời điểm tiếp theo có thể được xác định theo các quy luật đó.

Trong một mô hình ngẫu nhiên, kết quả cụ thể không được xác định trước theo cùng cách như vậy. Thay vào đó, ta mô tả những khả năng có thể xảy ra và xác suất tương ứng.

Điều này không có nghĩa rằng Toán học không thể nghiên cứu các quá trình ngẫu nhiên.

Ngược lại, xác suất cho phép ta mô tả một hệ thống bằng những quy luật khác với quy luật tất định.

Có thể so sánh hai cách tiếp cận:

Tất định: điều kiện ban đầu và quy luật cho phép xác định kết quả. **Ngẫu nhiên:** điều kiện và mô hình cho phép mô tả các khả năng cùng xác suất của chúng.

Tuy nhiên, sự phân biệt này cũng cần được hiểu cẩn thận.

Một hiện tượng mà ta xem là ngẫu nhiên có thể xuất phát từ một quá trình mà về mặt vật lý vẫn có những nguyên nhân cụ thể. Trong một số trường hợp, sự thiếu thông tin về trạng thái ban đầu hoặc các yếu tố tác động khiến việc dự đoán trở nên rất khó khăn.

Vì vậy, việc một hiện tượng được mô hình hóa bằng xác suất không tự nó chứng minh rằng hiện tượng đó hoàn toàn không có nguyên nhân tất định.

Đây là vấn đề sâu hơn sẽ được bàn luận ở những chương sau.

Điều quan trọng trong chương này là nhận ra rằng **ngẫu nhiên** và **tất định** không nhất thiết phải được hiểu như hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Toán học có thể sử dụng những mô hình khác nhau để mô tả những mức độ và dạng thức khác nhau của sự không chắc chắn.

Từ đó, ta có thể rút ra một nhận xét:

Ngẫu nhiên ở cấp độ từng kết quả không đồng nghĩa với việc toàn bộ quá trình không có quy luật.

Chính sự kết hợp giữa tính khó dự đoán của từng kết quả và sự ổn định của các đặc trưng tổng thể là một trong những điểm đặc biệt của lý thuyết xác suất.

5 Một số dạng ngẫu nhiên trong Toán học

5.1 Ngẫu nhiên rời rạc

Trong nhiều hiện tượng ngẫu nhiên, các kết quả có thể xảy ra được biểu diễn bằng một tập hợp hữu hạn hoặc một tập hợp có thể liệt kê được.

Những hiện tượng như vậy thường được gọi là các hiện tượng ngẫu nhiên rời rạc.

Ví dụ đơn giản nhất là gieo một con xúc xắc. Kết quả của phép thử chỉ có thể là một trong sáu giá trị:

$$1, 2, 3, 4, 5, 6$$

Ta có thể liệt kê toàn bộ các khả năng có thể xảy ra.

Một ví dụ khác là số lần xuất hiện mặt ngửa khi tung một đồng xu n lần. Số lần xuất hiện mặt ngửa chỉ có thể nhận các giá trị:

$$0, 1, 2, \dots, n$$

Đây cũng là một đại lượng rời rạc.

Trong trường hợp rời rạc, xác suất có thể được gán cho từng kết quả hoặc từng giá trị cụ thể.

Chẳng hạn, với một con xúc xắc cân đối:

$$P(X = 1) = P(X = 2) = \dots = P(X = 6) = \frac{1}{6}$$

Nếu gọi X là kết quả của phép gieo xúc xắc thì X chỉ nhận một số hữu hạn giá trị.

Ta có thể sử dụng bảng để mô tả các xác suất:

Giá trị của X	Xác suất
1	$\frac{1}{6}$
2	$\frac{1}{6}$
3	$\frac{1}{6}$
4	$\frac{1}{6}$
5	$\frac{1}{6}$
6	$\frac{1}{6}$

Tổng các xác suất của tất cả các khả năng phải bằng 1.

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = 1$$

Điều này phản ánh một nguyên tắc cơ bản: trong một mô hình xác suất, tổng xác suất của toàn bộ các khả năng có thể xảy ra phải bằng 1.

Ngẫu nhiên rời rạc xuất hiện trong rất nhiều tình huống thực tế như số khách hàng đến trong một khoảng thời gian, số sản phẩm bị lỗi trong một lô hàng, số lần một sự kiện xảy ra hoặc số câu trả lời đúng trong một bài kiểm tra.

Điểm chung của những trường hợp này là các giá trị có thể xảy ra có thể được liệt kê hoặc đếm được.

5.2 Ngẫu nhiên liên tục

Không phải mọi đại lượng ngẫu nhiên đều có thể được mô tả bằng một tập hợp các giá trị rời rạc.

Trong thực tế, nhiều đại lượng có thể nhận mọi giá trị trong một khoảng.

Ví dụ, thời gian chờ của một khách hàng có thể là 2 phút, 2.1 phút, 2.15 phút hoặc một giá trị thực bất kỳ trong một khoảng thích hợp.

Chiều cao của một người cũng có thể nhận rất nhiều giá trị khác nhau và về mặt mô hình toán học có thể được xem là một đại lượng liên tục.

Những hiện tượng như vậy được gọi là ngẫu nhiên liên tục.

Một đặc điểm quan trọng của biến ngẫu nhiên liên tục là ta không thường gán một xác suất dương cho từng giá trị riêng lẻ.

Ví dụ, nếu X biểu diễn thời gian chờ của một khách hàng, ta có thể quan tâm đến xác suất:

$$P(2 \leq X \leq 5)$$

thay vì chỉ xét xác suất X nhận đúng một giá trị cụ thể.

Trong mô hình liên tục, xác suất thường được gán với một khoảng hoặc một miền giá trị.

Điều này tạo ra sự khác biệt quan trọng giữa mô hình rời rạc và mô hình liên tục.

Trong mô hình rời rạc, ta có thể cộng xác suất của từng giá trị.

Trong mô hình liên tục, xác suất thường được tính dựa trên một hàm mô tả sự phân bố xác suất trên một khoảng.

Ví dụ, nếu X là thời gian chờ của khách hàng, ta có thể xây dựng một mô hình xác suất để mô tả những khoảng thời gian nào có khả năng xảy ra nhiều hơn và những khoảng thời gian nào ít có khả năng xảy ra hơn.

Như vậy, ngẫu nhiên liên tục giúp mô hình hóa những đại lượng biến thiên một cách liên tục trong thực tế.

5.3 Phân phối xác suất

Để nghiên cứu một hiện tượng ngẫu nhiên, việc biết những kết quả có thể xảy ra là chưa đủ.

Ta còn cần biết xác suất được phân bố như thế nào giữa các kết quả đó.

Thông tin mô tả cách xác suất được phân bố trên các giá trị có thể xảy ra được gọi là **phân phối xác suất**.

Ví dụ, với một con xúc xắc cân đối, sáu kết quả có cùng xác suất:

$$P(X = k) = \frac{1}{6}$$

với k là một trong các giá trị từ 1 đến 6.

Đây là một phân phối xác suất đơn giản.

Tuy nhiên, không phải mọi hiện tượng đều có các kết quả đồng khả năng.

Giả sử một hộp có nhiều quả bóng, trong đó số lượng bóng của mỗi màu khác nhau. Khi rút ngẫu nhiên một quả bóng, các màu có thể có những xác suất khác nhau.

Phân phối xác suất giúp chúng ta mô tả sự khác nhau đó.

Có thể hiểu đơn giản rằng phân phối xác suất trả lời câu hỏi:

Các khả năng có thể xảy ra được phân bố như thế nào?

Đối với một đại lượng rời rạc, ta có thể mô tả phân phối bằng một bảng.

Đối với một đại lượng liên tục, ta thường sử dụng một hàm để mô tả sự phân bố của xác suất.

Một số phân phối xác suất quen thuộc trong Toán học gồm phân phối Bernoulli, phân phối nhị thức, phân phối Poisson, phân phối đều, phân phối mũ và phân phối chuẩn.

Mỗi phân phối được xây dựng để mô tả một kiểu hiện tượng hoặc một cấu trúc xác suất nhất định.

Chẳng hạn, phân phối Bernoulli có thể được sử dụng khi một phép thử chỉ có hai kết quả, như thành công hoặc thất bại.

Phân phối nhị thức có thể được sử dụng để mô tả số lần thành công trong một số lần thử độc lập có cùng xác suất thành công.

Phân phối chuẩn thường xuất hiện trong nhiều mô hình liên quan đến các đại lượng tự nhiên và sai số đo lường.

Điều quan trọng là phân phối xác suất không phải là một kết quả cụ thể.

Nó là một mô hình mô tả toàn bộ cách các khả năng được phân bố.

Nhờ đó, ta có thể chuyển từ việc nghiên cứu từng kết quả riêng lẻ sang nghiên cứu đặc điểm tổng thể của một quá trình ngẫu nhiên.

5.4 Số ngẫu nhiên và máy tính

Trong thời đại máy tính, số ngẫu nhiên đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực.

Máy tính có thể được sử dụng để mô phỏng các phép thử ngẫu nhiên, tạo dữ liệu mô phỏng hoặc nghiên cứu các mô hình xác suất.

Ví dụ, thay vì tung một đồng xu hàng nghìn lần bằng tay, ta có thể sử dụng máy tính để tạo ra một dãy kết quả gồm hai khả năng:

$$N, S$$

Sau đó, ta có thể đếm số lần xuất hiện mỗi kết quả và tính tần suất.

Tương tự, máy tính có thể mô phỏng việc gieo xúc xắc hàng nghìn hoặc hàng triệu lần.

Điều này giúp minh họa trực quan cho luật số lớn và nhiều hiện tượng xác suất khác.

Tuy nhiên, cần chú ý rằng máy tính hoạt động theo những quy tắc xác định.

Một chương trình máy tính thực hiện các câu lệnh theo thuật toán đã được xây dựng. Vì vậy, việc tạo ra một số “ngẫu nhiên” bằng máy tính cần có một cơ chế thích hợp để tạo ra các giá trị có những đặc điểm giống với một quá trình ngẫu nhiên.

Các thuật toán được thiết kế để tạo ra những dãy số có vẻ ngẫu nhiên được gọi là các thuật toán tạo số giả ngẫu nhiên.

Ví dụ, một chương trình có thể tạo ra các số trong khoảng từ 0 đến 1 sao cho khi quan sát một số lượng lớn giá trị, chúng có những đặc điểm phù hợp với phân phối đều.

Những số này có thể được sử dụng trong mô phỏng xác suất, trò chơi điện tử, phương pháp tính toán số và nhiều ứng dụng khác.

Điều này dẫn đến một câu hỏi thú vị:

Nếu máy tính tạo ra số ngẫu nhiên bằng một thuật toán xác định, những số đó có thực sự ngẫu nhiên hay không?

Đây chính là vấn đề liên quan đến khái niệm ngẫu nhiên giả.

5.5 Ngẫu nhiên giả

Ngẫu nhiên giả là khái niệm dùng để chỉ những dãy số hoặc kết quả được tạo ra bằng một quy trình xác định nhưng có nhiều đặc điểm giống với các dãy ngẫu nhiên.

Một thuật toán tạo số giả ngẫu nhiên bắt đầu từ một giá trị ban đầu, thường được gọi là giá trị khởi tạo.

Từ giá trị này, thuật toán tạo ra các giá trị tiếp theo theo một quy tắc xác định.

Nếu biết đầy đủ thuật toán và giá trị khởi tạo, về nguyên tắc ta có thể tái tạo lại toàn bộ dãy số.

Đây là điểm khác biệt quan trọng giữa ngẫu nhiên thực sự và ngẫu nhiên giả.

Trong một quá trình ngẫu nhiên, kết quả tiếp theo không được xác định đơn giản chỉ từ một quy tắc tính toán đã biết.

Trong ngẫu nhiên giả, dãy kết quả được tạo ra bởi một thuật toán xác định nhưng được thiết kế để có những đặc điểm thống kê giống với ngẫu nhiên.

Một ví dụ đơn giản về ý tưởng này là một thuật toán tạo ra một dãy số:

0.17, 0.83, 0.42, 0.06, 0.71, ...

Nếu chỉ quan sát một đoạn ngắn của dãy, ta có thể khó nhận ra quy luật tạo ra chúng.

Nhưng điều đó không có nghĩa dãy số thực sự không có quy luật.

Nếu biết thuật toán và giá trị khởi tạo, ta có thể tái tạo lại dãy số.

Do đó, từ góc nhìn lý thuyết, ngẫu nhiên giả vẫn mang tính tất định ở cấp độ thuật toán.

Tuy nhiên, điều đó không làm cho ngẫu nhiên giả trở nên vô ích.

Trong nhiều ứng dụng, điều quan trọng không phải là dãy số có “ngẫu nhiên tuyệt đối” hay không, mà là dãy số có đáp ứng đủ tốt những tính chất thống kê cần thiết hay không.

Ví dụ, trong mô phỏng một trò chơi, nếu các kết quả được phân bố hợp lý và không xuất hiện những quy luật dễ nhận thấy, dãy số giả ngẫu nhiên có thể phục vụ tốt mục đích mô phỏng.

Trong các ứng dụng đòi hỏi mức độ an toàn cao, việc sử dụng nguồn ngẫu nhiên phù hợp lại trở nên đặc biệt quan trọng.

Như vậy, việc máy tính có thể tạo ra các dãy số giả ngẫu nhiên đặt ra một câu hỏi sâu hơn về bản chất của tính ngẫu nhiên.

Nếu một dãy số có thể được tạo ra bằng một quy tắc xác định nhưng vẫn biểu hiện những đặc điểm thống kê giống ngẫu nhiên, thì “ngẫu nhiên” nên được hiểu theo nghĩa nào?

Câu hỏi này nối tiếp với vấn đề về mối quan hệ giữa ngẫu nhiên, tất định và giới hạn của khả năng dự đoán.

Đó cũng là một trong những vấn đề sẽ được bàn luận sâu hơn trong chương tiếp theo.

6 Bàn luận

6.1 Có tồn tại “ngẫu nhiên tuyệt đối” hay không?

Trong các chương trước, tính ngẫu nhiên được xem xét thông qua những hiện tượng mà kết quả cụ thể không thể được dự đoán chắc chắn trước khi thực hiện. Tuy nhiên, một câu hỏi sâu hơn được đặt ra: liệu có tồn tại một dạng ngẫu nhiên hoàn toàn, không phụ thuộc vào bất kỳ nguyên nhân hay quy luật nào hay không?

Nếu một hiện tượng được gọi là ngẫu nhiên tuyệt đối, thì kết quả của nó không thể được xác định ngay cả khi ta biết đầy đủ mọi thông tin liên quan. Đây là một vấn đề khó và có liên quan đến cả Toán học, Vật lý và triết học.

Trong Toán học, thông thường ta không cần khẳng định rằng một hiện tượng có phải là ngẫu nhiên tuyệt đối hay không. Thay vào đó, ta xây dựng một mô hình xác suất để mô tả khả năng xuất hiện của các kết quả khác nhau. Chẳng hạn, khi tung một đồng xu, ta có thể mô hình hóa hai kết quả là mặt ngửa và mặt sấp, mỗi mặt có xác suất bằng $\frac{1}{2}$ trong trường hợp đồng xu cân đối.

Mô hình này cho phép ta nghiên cứu hiện tượng một cách định lượng mà không nhất thiết phải giải thích bản chất cuối cùng của sự ngẫu nhiên.

Vì vậy, khái niệm “ngẫu nhiên tuyệt đối” vượt ra ngoài phạm vi của một định nghĩa đơn giản trong Toán học. Điều quan trọng hơn đối với nghiên cứu toán học là xác định được mô hình phù hợp và những quy luật xác suất có thể rút ra từ mô hình đó.

6.2 Ngẫu nhiên khách quan và ngẫu nhiên do thiếu thông tin

Có thể phân biệt hai cách hiểu quan trọng về tính ngẫu nhiên.

Thứ nhất, một hiện tượng có thể được xem là ngẫu nhiên do bản thân hệ thống có những yếu tố mà ta không thể xác định chính xác. Khi đó, tính ngẫu nhiên được xem như một đặc điểm của quá trình đang xét.

Thứ hai, một hiện tượng có thể chỉ có vẻ ngẫu nhiên vì người quan sát không có đủ thông tin. Nếu biết đầy đủ các điều kiện ban đầu và các quy luật chi phối, kết quả có thể trở nên có thể dự đoán được.

Ví dụ, khi gieo một viên xúc xắc, nếu biết chính xác vị trí ban đầu, lực tác dụng, hướng chuyển động, sự va chạm với mặt bàn và nhiều yếu tố khác, về nguyên tắc ta có thể mô tả chuyển động của viên xúc xắc bằng các quy luật vật lý. Tuy nhiên, trong thực tế, việc thu thập và kiểm soát tất cả các thông tin đó là rất khó. Vì vậy, ta sử dụng mô hình xác suất để mô tả kết quả.

Điều này cho thấy “không thể dự đoán” và “ngẫu nhiên tuyệt đối” không phải lúc nào cũng là một khái niệm.

Một hiện tượng có thể không dự đoán được trong thực tế chỉ vì lượng thông tin cần thiết quá lớn hoặc không thể thu thập chính xác. Ngược lại, trong một số mô hình, tính ngẫu nhiên được xem là thành phần cơ bản của quá trình.

Sự phân biệt này rất quan trọng vì nó giúp tránh đồng nhất tính ngẫu nhiên với sự thiếu hiểu biết. Trong Toán học, ta quan tâm chủ yếu đến cách biểu diễn và xử lý tính không chắc chắn bằng các công cụ xác suất.

6.3 Vai trò của mô hình toán học

Mô hình toán học là công cụ giúp con người chuyển một hiện tượng thực tế thành một hệ thống có thể phân tích bằng các khái niệm và quy luật toán học.

Đối với một hiện tượng ngẫu nhiên, mô hình thường bao gồm không gian mẫu, các biến cố và xác suất của các biến cố. Nhờ đó, một câu hỏi thực tế có thể được chuyển thành một bài toán xác suất.

Chẳng hạn, khi nghiên cứu việc tung một đồng xu nhiều lần, ta không cần mô tả chi tiết mọi chuyển động vật lý của đồng xu. Ta có thể xây dựng một mô hình đơn giản trong đó mỗi lần tung chỉ có hai kết quả là ngửa hoặc sấp. Nếu đồng xu được xem là cân đối, ta gán xác suất $\frac{1}{2}$ cho mỗi kết quả.

Mô hình này không mô tả toàn bộ hiện thực, nhưng nó có thể cung cấp những thông tin quan trọng. Ví dụ, khi số lần tung tăng lên, tần suất xuất hiện mặt ngửa có xu hướng ổn định quanh giá trị $\frac{1}{2}$.

Một mô hình tốt không nhất thiết phải chứa tất cả các chi tiết của hiện tượng thực tế. Điều quan trọng là mô hình phải giữ lại những đặc điểm cần thiết cho câu hỏi đang được nghiên cứu.

Do đó, mô hình toán học vừa là công cụ đơn giản hóa thực tế, vừa là phương tiện giúp phát hiện và phân tích các quy luật. Việc lựa chọn mô hình phù hợp có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và cách diễn giải kết quả.

6.4 Những giới hạn của khả năng dự đoán

Tính ngẫu nhiên đặt ra những giới hạn nhất định đối với khả năng dự đoán. Trong nhiều tình huống, ta không thể xác định chính xác kết quả của một lần thực hiện, nhưng vẫn có thể dự đoán các đặc điểm tổng thể của nhiều lần thực hiện.

Ví dụ, với một đồng xu cân đối, ta không thể biết chắc lần tung tiếp theo sẽ xuất hiện mặt ngửa hay mặt sấp. Tuy nhiên, khi thực hiện rất nhiều lần, ta có thể dự đoán rằng tần suất xuất hiện mặt ngửa sẽ có xu hướng gần $\frac{1}{2}$.

Điều này cho thấy dự đoán xác suất khác với dự đoán chắc chắn.

Dự đoán chắc chắn nhằm xác định chính xác một kết quả cụ thể. Trong khi đó, dự đoán xác suất mô tả khả năng xuất hiện của các kết quả khác nhau. Vì vậy, một mô hình xác suất vẫn có thể hữu ích ngay cả khi nó không cho biết chính xác kết quả của từng lần thực hiện.

Khả năng dự đoán còn phụ thuộc vào mô hình và thông tin mà ta có. Một mô hình đơn giản có thể phù hợp với một số mục đích nhưng không đủ chính xác đối với những mục đích khác. Khi thông tin hoặc yêu cầu nghiên cứu thay đổi, mô hình cũng có thể cần được điều chỉnh.

Như vậy, sự tồn tại của tính ngẫu nhiên không có nghĩa là mọi thứ đều hoàn toàn không thể dự đoán. Có những kết quả riêng lẻ khó hoặc không thể dự đoán chính xác, nhưng các quy luật thống kê của một tập hợp lớn các kết quả vẫn có thể được mô tả và dự đoán.

Kết luận chương

Tính ngẫu nhiên là một khái niệm có nhiều tầng ý nghĩa. Nó có thể liên quan đến bản chất của một quá trình, đến sự thiếu thông tin của người quan sát hoặc đến cách ta xây dựng mô hình toán học.

Toán học không nhất thiết phải trả lời một cách tuyệt đối câu hỏi “ngẫu nhiên thực sự là gì?”. Thay vào đó, Toán học cung cấp các mô hình và công cụ xác suất để mô tả sự không chắc chắn, tìm ra những quy luật ổn định và xác định những giới hạn của khả năng dự đoán.

Chính sự kết hợp giữa tính không chắc chắn ở từng kết quả và sự ổn định của các quy luật khi xét nhiều kết quả đã làm cho tính ngẫu nhiên trở thành một đối tượng nghiên cứu đặc biệt trong Toán học.

7 Kết luận

7.1 Những vấn đề đã làm rõ

Qua quá trình tìm hiểu và phân tích, dự án đã làm rõ một số vấn đề cơ bản liên quan đến tính ngẫu nhiên trong Toán học.

Trước hết, tính ngẫu nhiên được hiểu là đặc điểm của những hiện tượng mà kết quả cụ thể không thể được xác định chắc chắn trước khi thực hiện. Tuy nhiên, không thể đồng nhất tính ngẫu nhiên với việc hoàn toàn không có quy luật. Một quá trình có thể khó dự đoán ở từng lần riêng lẻ nhưng vẫn thể hiện những quy luật ổn định khi xét trên một số lượng lớn kết quả.

Lý thuyết xác suất cung cấp một ngôn ngữ toán học để mô tả sự không chắc chắn. Thông qua không gian mẫu, biến cố và xác suất, những hiện tượng ngẫu nhiên có thể được biểu diễn và nghiên cứu một cách có hệ thống.

Dự án cũng đã xem xét mối quan hệ giữa tính ngẫu nhiên và quy luật. Ví dụ, kết quả của một lần tung đồng xu khó dự đoán chính xác, nhưng khi số lần tung tăng lên, tần suất xuất hiện của các kết quả có xu hướng ổn định. Đây là một trong những biểu hiện rõ ràng của việc ngẫu nhiên và quy luật có thể cùng tồn tại.

Bên cạnh đó, dự án đã phân biệt giữa ngẫu nhiên rời rạc, ngẫu nhiên liên tục, phân phối xác suất và ngẫu nhiên giả trong máy tính. Qua đó có thể thấy rằng khái niệm ngẫu nhiên xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau và được mô hình hóa bằng những công cụ toán học phù hợp.

Cuối cùng, dự án đã bàn luận về câu hỏi liệu có tồn tại “ngẫu nhiên tuyệt đối” hay không. Đây là vấn đề không có câu trả lời đơn giản. Trong nghiên cứu toán học, điều quan trọng là xây dựng được mô hình phù hợp để mô tả những gì có thể quan sát, tính toán và dự đoán.

7.2 Ý nghĩa của việc nghiên cứu tính ngẫu nhiên

Việc nghiên cứu tính ngẫu nhiên có ý nghĩa quan trọng đối với Toán học cũng như nhiều lĩnh vực khác.

Trong Toán học, xác suất giúp con người nghiên cứu những hiện tượng mà kết quả cụ thể không chắc chắn. Thay vì cố gắng dự đoán chính xác từng kết quả, ta có thể nghiên cứu khả năng xuất hiện của các kết quả và những quy luật thống kê được hình thành khi số lượng quan sát đủ lớn.

Cách tiếp cận này có ý nghĩa thực tế rất lớn. Trong đời sống, con người thường phải đưa ra quyết định khi không có đầy đủ thông tin và không thể biết trước hoàn toàn kết quả. Các mô

hình xác suất giúp biểu diễn sự không chắc chắn đó bằng những đại lượng có thể tính toán và phân tích.

Nghiên cứu tính ngẫu nhiên cũng giúp hình thành cách nhìn khoa học về sự không chắc chắn. Một kết quả không thể dự đoán chính xác không đồng nghĩa với việc hiện tượng đó hoàn toàn không có quy luật. Ngược lại, việc tìm kiếm những quy luật ổn định trong các hiện tượng ngẫu nhiên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của xác suất và thống kê.

Đối với việc học Toán, chủ đề này còn giúp kết nối kiến thức lý thuyết với những hiện tượng quen thuộc như tung đồng xu, gieo xúc xắc, rút bóng hoặc tạo số ngẫu nhiên bằng máy tính. Từ những ví dụ đơn giản đó, người học có thể hiểu rõ hơn ý nghĩa của xác suất và vai trò của mô hình toán học.

7.3 Hướng phát triển

Nghiên cứu về tính ngẫu nhiên có thể được tiếp tục theo nhiều hướng khác nhau.

Một hướng phát triển là tìm hiểu sâu hơn về lý thuyết xác suất và thống kê. Những kiến thức về biến ngẫu nhiên, các phân phối xác suất, kỳ vọng, phương sai và luật số lớn có thể được sử dụng để nghiên cứu các mô hình ngẫu nhiên phức tạp hơn.

Một hướng khác là tìm hiểu sự xuất hiện của tính ngẫu nhiên trong các lĩnh vực thực tế. Có thể nghiên cứu các mô hình ngẫu nhiên trong tự nhiên, kinh tế, khoa học dữ liệu, công nghệ thông tin hoặc các hệ thống phức tạp.

Đặc biệt, sự phát triển của máy tính mở ra nhiều cơ hội để nghiên cứu và mô phỏng các hiện tượng ngẫu nhiên. Các chương trình máy tính có thể tạo ra những dãy số giả ngẫu nhiên với tốc độ rất lớn, từ đó giúp thực hiện các thí nghiệm mô phỏng và kiểm tra những kết quả lý thuyết.

Ngoài ra, có thể tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về mối quan hệ giữa ngẫu nhiên, tất định và khả năng dự đoán. Đây là vấn đề có liên quan không chỉ đến Toán học mà còn đến Vật lý, Tin học và triết học khoa học.

Từ những kết quả đã trình bày, có thể thấy rằng tính ngẫu nhiên không chỉ là sự thiếu vắng của quy luật. Ngược lại, việc nghiên cứu tính ngẫu nhiên cho phép con người nhận ra những quy luật có tính ổn định trong những hiện tượng mà từng kết quả riêng lẻ có thể khó dự đoán.

Kết luận chung

Tính ngẫu nhiên là một chủ đề vừa gần gũi vừa sâu sắc trong Toán học. Từ những thí nghiệm đơn giản như tung đồng xu, gieo xúc xắc đến các mô hình phức tạp trong máy tính và khoa học, ngẫu nhiên luôn đi cùng với những quy luật nhất định.

Thông qua việc nghiên cứu tính ngẫu nhiên, ta không chỉ hiểu rõ hơn về xác suất mà còn nhận thức được giới hạn của khả năng dự đoán. Một kết quả riêng lẻ có thể không thể biết trước, nhưng khi xem xét một tập hợp đủ lớn các kết quả, những quy luật thống kê có thể xuất hiện và được mô tả bằng Toán học.

Do đó, nghiên cứu tính ngẫu nhiên không nhằm loại bỏ sự không chắc chắn mà nhằm hiểu, mô hình hóa và phân tích nó bằng những công cụ toán học thích hợp.

8 Tài liệu tham khảo

1. Sheldon Ross, **A First Course in Probability**.
2. William Feller, **An Introduction to Probability Theory and Its Applications**.
3. Các tài liệu giáo trình và tài liệu tham khảo về Xác suất và Thống kê.
4. Các tài liệu liên quan đến tính ngẫu nhiên, lý thuyết xác suất và mô hình toán học.